

RFID Go GPS

Technická příručka pro vývojáře

Verze aplikace 3.153

Architektura, třídy, datové toky a implementační detaily kódu. Určeno pro vývoj a údržbu
- ne pro terénní provoz.

Třetí dokument v sadě – výhradně pro vývoj a údržbu kódu. Začněte kapitolou 1 (datové toky); detailní reference tříd je v kapitolách 2–10.

Tip: Diagramy mermaid se nejlépe zobrazí na GitHubu / v IDE. V PDF je pod každým diagramem tabulkový ekvivalent.

1. Datové toky - vizuální přehled

1.1 Tři vrstvy aplikace

Aplikace má jednoduché rozložení: UI orchestruje, doménové třídy počítají, hardware a soubory persistují.

Vrstva	Komponenty	Odpovědnost
① UI	MainActivity, layout XML, CsvAdapter	workflow, indikátory, dialogy, spouště
② Logika	EpcModel, Tudu, DzsDatabase, CsvStore, UhfManager, LocationCache	výpočty, indexace, zápis tagu, CSV řádky
③ I/O	UHF SDK, GPS provider, SQLite, soubor CSV, .pidx	fyzický zápis, perzistence

Vlákna: io (RFID + CSV), gpsIo (DB + GPS lookup), ui Handler (aktualizace obrazovky). RFID a SQLite nikdy na main thread.

1.2 Hlavní tok: zápis jednoho tagu

Nejčastější scénář – operátor stiskne spouště a proběhne celý řetězec.

Krok	Kdo	Metoda	Výstup
1	Operátor	spouště C5	onKeyDown()
2	MainActivity	runTriggerAction()	validace výkonu, větve, EPC
3	LocationCache	getSnapshot()	LAT/LON/accuracy → CSV
4	UhfManager	writeEpcFromTid() *	nové EPC = TID (24 hex)
5	CsvStore	upsertAndPersist()	řádek v rfid_go_gps_output.csv
6	UhfManager	writeAccessPassword()	heslo 12345678 (výchozí)
7	UhfManager	lockTag("008020")	tag zamčen
8	MainActivity	dialog + onScanDoneContinue()	idRfid++, posun čipu

* Při `epcTemplateMode = true` krok 4 volá `writeEpc()` s `EpcModel.buildEpc()`.

Stavové příznaky během řetězce:

```
chainWorkflow = true
wfStepStates: EPC → CSV → PWD → LOCK
               (každý: PENDING → ACTIVE → OK/FAIL)
scanDoneAwaitingConfirm = true ← po úspěšném LOCK, čeká na potvrzení
```

1.3 Tok GPS → automatický výběr výhybky

Fáze	Třída	Co se děje
Sběr polohy	LocationCache	GPS preferován před sítí; stále po 30 s
Throttle	MainActivity	min. 5 m pohyb, 1 s mezi lookupy
Index okolí	DzsDatabase	bbox $\pm 0,04^\circ$ (~4 km); reload po 3 km
Cache	DzsIndexCache	.pidx gzip, verze 21, SHA-256 DB
Hledání	SpatialGrid	prstence $0,005^\circ$ buňky, haversine
Aplikace	applyGpsMatch()	currentTudu, currentVyhybka, epc.*

Zámky: ruční výběr TUDU → `gpsTuduLocked`; ruční výhybka → `gpsVyhybkaLocked`.

1.4 Tok DZS databáze (otevření → lookup)

SQLite tabulky:

Tabulka	Obsah
DZS_SUPER_R0_TPI	TUDU, výhybka, POLOHA, RO_ID, OD/DO
DZS_SUPERTRA_GPS_KM	GPS body, KM_EXT

Klíče v paměti: pairKey = SUPER_Z_ID|SUPER_D_ID, roKey = pairKey|R0_ID.

1.5 Tok CSV (zápis a synchronizace)

Operace	Metoda	Poznámka
Sestavení řádku	CsvRecordBuilder.build(...)	odděleno od EpcModel
Upsert	CsvStore.upsertAndPersist()	klíč = ID_RFID
Detekce změny	reloadIfChanged()	SHA-256 celého souboru
Index čipů	castsByVyhybkaRo	TUDU\0výhybka\0roId → Set čipů
Android 10+	CsvStorage MediaStore	IS_PENDING → publish pro MTP

1.6 Spouště - rozhodovací strom

Kontext	Akce spouště
Režim Kontrola	readSingle() → hledání v CSV
Dialog „Načetli jste“	potvrzení, posun na další čip
Normální provoz	EPC → CSV → heslo → lock

Trigger key codes: 139, 280, 293, 311, 312, 522, 523, 0x3E8.

1.7 Speciální režimy (odbočky od hlavního toku)

1.8 EPC - vizuální layout (24 hex znaků)

ROK 4 zn.	TUDU 1-4	T5 2 zn	T6 2 zn	VÝH. 3 zn	Č. 1	ID_RFID 8 zn.
2026	1501	4A	01	010	1	00030001

└─ TUDU 1501J1 ── výh.10 čip1

Implementace: `epc/EpcModel.java` – čistá Java, testovatelná na JVM.

1.9 Doménový model Tudu (hierarchie)

```
Tudu "1501J1"  
├── Vyhybka cislo=10, iob="A"  
│   ├── castMin=1, castMax=3|4  
│   └── RoBranch[]  
│       ├── roId, poloha (JA / CA ...)  
│       ├── kmExtChip1 ← čip 1  
│       └── kmExtOther ← čipy 2+
```

POLOHA	Typ výhybky	Čipy
J*	3částová	1-3 (jazyk / rovně / odbočka)
C*	4částová	1-4 (CA/CB, CG/CH, ...)

2. Architektura - struktura balíčků

```
app/src/main/java/com/rfidw/app/
├── ui/MainActivity.java           orchestrátor
├── ui/CsvAdapter.java
├── epc/EpcModel.java
├── data/Tudu.java, DzsDatabase.java, DzsIndexCache.java, VyhybkaGpsStore.java
├── csv/CsvStore.java, CsvStorage.java, CsvRecordBuilder.java
├── rfid/UhfManager.java
├── location/LocationCache.java
└── kmext/KmExtResolver.java
```

SharedPreferences (rfidgogps)

Klíč	Význam
idRfid	další pořadové č. tagu (min. 400)
epcTemplateMode	šablona EPC ON/OFF
tuduModeGps	GPS auto vs ruční
gpsTestMode, testLat, testLon	simulace GPS
dbSourcePath, dbDisplayName, dbSourceUri	poslední DB

3. MainActivity - workflow detail

Tok zápisu a GPS viz kapitola 1.2–1.3. Zde jen doplňující detaily.

3.1 Kroky UI (indikátor nahoře)

Krok	Flag	Podmínka
UDU	step1Done	TUDU + výhybka, nebo hranice TUDU
Načtení	step2Done	zvolen preset výkonu
Hotovo	step3Done	úspěšné zamčení

3.2 Post-cyklus

onTagCycleComplete() → idRfid++ → advanceCastAndVyhybka() → firstMissingCast() (hledá mezery v CSV).

3.3 Hranice TUDU (čip 5)

CAST_TUDU_BOUNDARY = 5. Dialog showTuduBoundaryForm() → tuduBoundaryMode, GPS vypnuto, CSV bez POLOHA/RO_ID.

4. EpcModel - reference

Segment	Znaky	Kódování
rok	4	literál
TUDU 1-4	4	uppercase
TUDU 5	2	ASCII hex (J→4A)
TUDU 6	2	číslice %02d, jinak ASCII hex
výhybka	3	%03d mod 1000
část	1	hex mod 16
ID_RFID	8	%08d mod 10 ⁸

API: `buildEpc()`, `buildEpcPreview()`, `isValid()`, `decode(epc24)`.

5. DZS indexace - reference

Detailní popis (část zastaralá): docs/INDEXACE_DZS.md. Aktuální model od v3.141: jen proximity okolí, ne plná DB.

SpatialGrid

- Buňka $0,005^\circ$ (~ 550 m), max 40 prstenců
- Early stop při dostatečné vzdálenosti

Formát .pidx v21

MAGIC | VERSION | dbSize | SHA-256 | centerLat/Lon
→ roCount × (pairKey, tudu, výhybka, iob, roId, castMin/Max, poloha, kmExt...)
→ gpsCount × (pairKey, tudu, výhybka, lat, lon, roId, poloha)

Platnost: hash DB + střed cache ≤ 3 km od GPS.

6. CSV - reference

Hlavička: ID_RFID;EPC;TID;TUDU;OBJEKT;POZICE;POLOHA;R0_ID_1;R0_ID_2;KM_EXT;LAT;LON;ACCURACY_M;GPS DATE

Legacy formáty: auto-detekce z hlavičky (LEGACY_WITH_R0K, LEGACY_NO_POLOHA, ...).

7. UhfManager - reference

Banka	ptr	len	Účel
EPC (1)	2	6 wordů	24 hex EPC
RESERVED (0)	2	2 wordy	access heslo

Preset hesla při selhání: 11223344, 11112222, 12345678. Lock code: 008020.

Výkon: v koleji 16 dBm, v ruce 1 dBm.

8. LocationCache & KmExtResolver

LocationCache: GPS 500 ms, síť 2000 ms, stale 30 s, recent 15 s.

KmExtResolver: `fromOdDoKmRef(od, do, kmRef)` → `chip1 = KM_REF`, `other = druhý`
konec OD/DO.

9. Build a nasazení

Parametr	Hodnota
compileSdk / targetSdk	34
minSdk	21
Java	17
ABI	armeabi-v7a, arm64-v8a

`./gradlew assembleRelease` → `rfid_go_gps_<verze>.apk`. CI:
`.github/workflows/android.yml`.

Vývoj v Cursor Cloud: AGENTS.md (JDK 17, Android SDK).

10. Mapa metod MainActivity

Oblast	Metody
Lifecycle	onCreate, onResume, onPause, onDestroy
DB	loadDatabaseFromPath, tryAutoDiscoverDatabase
GPS	scheduleGpsTuduLookup, applyGpsMatch
Zápis	runTriggerAction, doWrite, doWritePassword, doLock
Callbacks	onWriteDone, onPwdWriteDone, onLockDone, onTagCycleComplete
CSV	saveRowToCsv, buildCsvRow, reloadCsvIfChanged
Kontrola	showKontrolaOverlay, runKontrolaRead
Hranice	showTuduBoundaryForm, finishTuduBoundaryWriteCycle
Trigger	onKeyDown

11. Známá omezení

Položka	Stav
Unit testy	chybí (app/src/test)
Hromadné smazání CSV	jen <code>removeLast()</code>
Export XLSX	ne
INDEXACE_DZS.md	popis plně .idx zastaralý

12. Související dokumenty

Dokument	Účel
prirucka-teren.md	terén
prirucka-uzivatele.md	uživatel
prirucka-vyvojare.md	tento dokument
INDEXACE_DZS.md	detail DZS

PDF: `python3 docs/generate_prirucka_vyvojare.py`

Technická příručka – RFID Go GPS 3.153